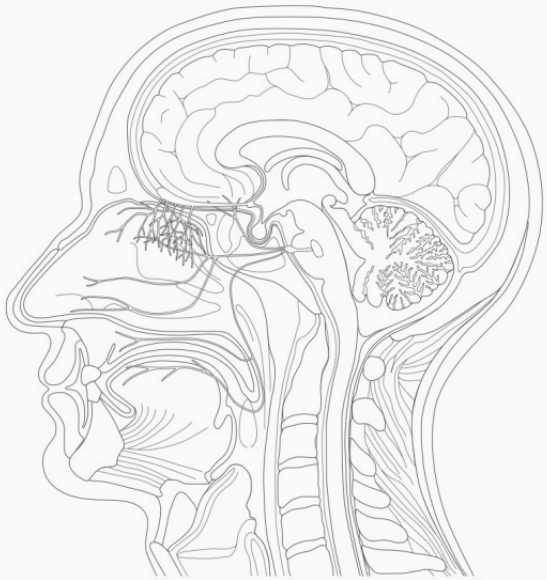
Analisi EMG nella contrazione muscolare delle braccia

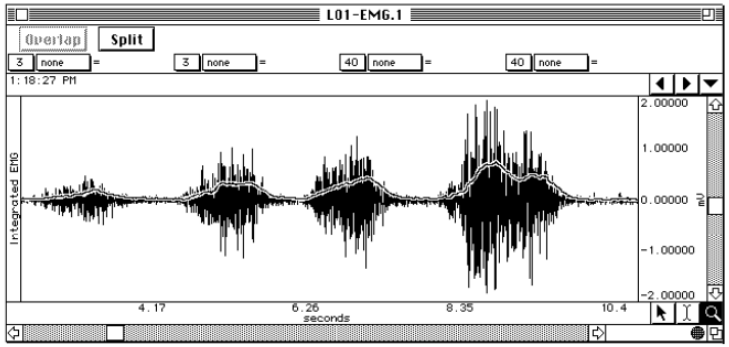


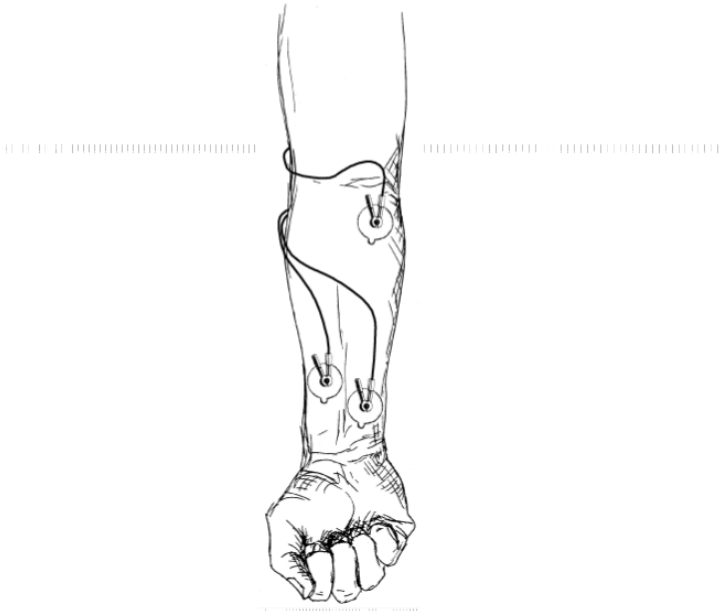
Tutor: Dr. Giovanna Nordio e Giulia Vallini

Prof. Mattia Veronese
Email: mattia.veronese@unipd.it
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

Ricevimento: su appuntamento (e-mail)
Edificio DEI/A, piano 2o, stanza 214

Segnale EMG misurato con un sistema di acquisizione BIOPAC





BIOPAC Systems, Inc.
42 Aero Camino, Goleta, CA 93117 (805) 685-0066, Fax (805) 685-0067 Email: info@biopac.com
Web Site: http://www.biopac.com

Esercizio

Il sistema BIPOPAC è stato utilizzato per misurare il segnale EMG del braccio dominante e non dominante di un volontario. E' stato chiesto al volontario di contrarre, ogni 2 secondi per 2 secondi, volontariamente il braccio con forza crescente per 4 volte, ripentendo poi la contrazione con forza massima per ulteriori 4 volte, per un totale di 8 contrazioni per braccio.
La figura 1 rappresenta un esempio di segnale ottenuto con il sistema BIOPAC.

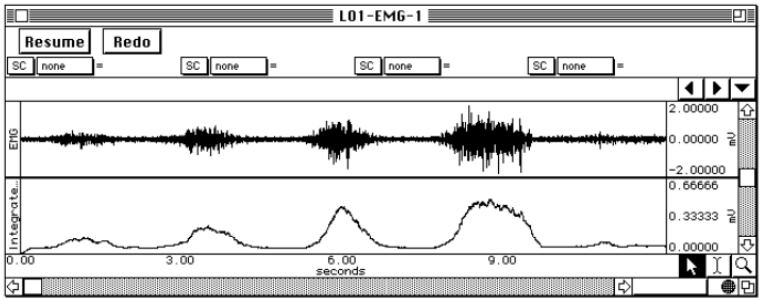


Figura 1

1) Caricare il file **EMG_bothArm_crescente.mat** in Matlab e plottare i segnali come in Figura 1 nella stessa figura (suggerimento: usare comando **subplot**). Il file contiene le seguenti variabili:

   data → prima colonna *EMG*, seconda colonna *integrated EMG*
   isi → inter stimulus interval (periodo di campionamento)
   isi_units → unità di misura del periodo di campionamento
   units → unità di misura del segnale EMG e integrated EMG

Esercizio

2) Calcolare il valore medio, massimo, minimo e peak-to-peak (P-P) per ogni singola contrazione del braccio dominante (*Suggerimento: ricavate i tempi di ogni contrazione usando il cursore sulla Figura 1*). Ripetere il calcolo poi anche per il braccio non dominante.

P-P in una contrazione: v_max– v_min

3) Per ogni parametro rilevato (mean, min, max, P-P) per le 5 misurazioni a forza massima calcolare media e SD.

4) Per ogni parametro rilevato (mean, min, max, P-P) confrontare la media ottenuta nelle 5 misurazioni a forza massima (punto 3) con i corrispettivi valori di dati ottenuti a forza minima e determinare l'aumento percentuale per il braccio dominante e non dominante

Aumento_% = [(v_max-v_min)/v_min*100]

Esercizio [punto 2]

Braccio dominante

	Media	Max	Min	P-P
Contrazione_1				
…				
Contrazione_8				

Braccio non dominante

	Media	Max	Min	P-P
Contrazione_1				
…				
Contrazione_8				

Esercizio [punto 3-4]

FORZA MASSIMA

Braccio dominante	Media	Max	Min	P-P
Mean				
SD				

Braccio non dominante	Media	Max	Min	P-P
Mean				
SD				

FORZA MASSIMA vs FORZA MINIMA

Braccio dominante	Media	Max	Min	P-P
Aumento_%				

Braccio non dominante	Media	Max	Min	P-P
Aumento_%				